Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

# Guía 3 – teoría de conjuntos

**Axioma 1** (de extensionalidad)**.** Para todo conjunto $x, y$, tenemos $x = y$ si y sólo si $z \in x \leftrightarrow z \in z$ para todo conjunto $z$.

**Axioma 2** (del conjunto vació)**.** Existe el conjunto $\varnothing$ tal que $z \notin \varnothing$ para todo conjunto $z$.

**Axioma 3** (de emparejamiento)**.** Para todo conjunto $x, y$ existe el conjunto $\{x, y\}$ tal que

$$(z \in \{x, y\}) \leftrightarrow (z = x \vee z = y)$$

para todo conjunto $z$.

**Axioma 4** (de conjunto potencia)**.** Para todo conjunto $a$ existe conjunto $\mathcal{P}(a)$ tal que

$$z \in \mathcal{P}(a) \leftrightarrow z \subseteq a$$

para todo conjunto $z$.

**Axioma 5** (de unión generalizada)**.** Para todo conjunto $a$ existe conjunto $Union(a)$ tal que

$$z \in Union(a) \leftrightarrow (\exists b\ (z \in b \wedge b \in a))$$

**Definición 1.** Una **propiedad** de conjuntos $P$ está dada por

- $k$ conjuntos $b_1, \ldots, b_k$;
- una fórmula de primer orden $\phi(x, y_1, \ldots, y_k)$ que de los símbolos de predicados usa sólo $\in, =$.

Un conjunto $a$ **satisface** $P$ si $\phi(a, b_1, \ldots, b_k)$ es verdad.

**Axioma 6** (de separación)**.** Sea $a$ un conjunto y $P$ una propiedad. Entonces, existe el conjunto $a_P$ tal que

$$(x \in a_P) \leftrightarrow \Big((x \in a) \wedge (x \text{ satisface } P)\Big)$$

para todo conjunto $x$.

**Axioma 7** (de fundación)**.** Todo conjunto $x$ es vació o bien posee un elemento $y \in x$ tal que $y \cap x = \varnothing$.

**Definición 2.** Un conjunto $A$ es inductivo si $\varnothing \in A$ y $S(x) = x \cup \{x\} \in A$ para todo $x \in A$.

**Axioma 8** (de infinititud)**.** Existe un conjunto inductivo.

**Problema 1** Demuestre para todo conjunto $a, b, c$:
a) $(a \setminus b) \setminus c = (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$
b) $a \setminus (b \cap c) = (a \setminus b) \cup (a \setminus c)$.

**Problema 2** Usando solo axiomas,

a) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \notin y, x \subseteq y$;

b) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \notin y, x \nsubseteq y$;

c) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \in y, x \subseteq y$;

d) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \in y, x \nsubseteq y$.

**Problema 3** Uno es verdad y otro es falso, define. Para todo conjunto $a, b, c$:
a) $a \in b, b \subseteq c \implies a \in c$;
b) $a \subseteq b, b \in c \implies a \in c$.

**Problema 4** Para todo conjunto $x, y$, demuestre que $x \subseteq y$ si y sólo si $x \cup y = y$.

**Problema 5** Demuestre que $\mathcal{P}(a) = \mathcal{P}(b) \implies a = b$ para todo conjunto $a, b$.

**Problema 6** Sean $a, b$ dos conjuntos. Entonces, tenemos $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ si y sólo si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$.

**Problema 7** Sean $a, b, c$ 3 conjuntos tal que $a \in \mathcal{P}(b), b \in \mathcal{P}(c), c \in \mathcal{P}(a)$. Entonces, $a = b = c$.

**Problema 8** Muestre que para cada conjunto $x$ existe un conjunto $y$ tal que $x = Union(y)$.

**Problema 9** Se sabe que para el conjunto $x$, tenemos $Union(Union(x)) = \varnothing$. Encuentre todos los posibles valores de $x$.

**Problema 10** Demuestre que para todo conjunto $x$:
a) $Union(\mathcal{P}(x)) = x$;
b) $x \subseteq \mathcal{P}(Union(x))$.

**Problema 11** Demuestre que no existe un conjunto $R$ tal que los elementos de $R$ son exactamente aquellos conjuntos de los cuales $R$ no es elemento.

**Problema 12** Sean $(a, b)$ dos conjuntos. Definimos $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.
a) Sean $a_1, b_1$, $a_2, b_2$ cuatro conjuntos. Demuestre $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \implies a_1 = a_2, b_1 = b_2$.
b) Exprese la condición $x = (a, b)$ a través de una fórmula de primer orden que de los símbolos de predicados usa solo $=, \in$.
c) Demuestre que para todo conjunto $A, B$ existe el conjunto $A \times B$ tal que

$$z \in A \times B \iff \exists a \exists b \left( (a \in A) \wedge (b \in B) \wedge z = (a, b) \right)$$

para todo conjunto $z$.

**Problema 13** Sean $x, y$ dos conjuntos.

a) Demuestre que $x \notin x$.

b) Demuestre que $x \notin y$ o $y \notin x$.

**Problema 14** Sea $x$ un conjunto. Demuestre que no existe un conjunto $\bar{x}$ ("complemento de $x$") tal que $a \in \bar{x} \leftrightarrow a \notin x$ para todo conjunto $a$.

**Problema 15** Demuestre que $a \neq \mathcal{P}(a)$ para todo conjunto $a$.

**Problema 16** Sea $a$ un conjunto tal que $a = \mathcal{P}(a) \setminus \{\varnothing\}$. Define $a$.

# Algunos soluciones y hints

**Problema 1** Demuestre para todo conjunto $a, b, c$:
a) $(a \setminus b) \setminus c = (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$
b) $a \setminus (b \cap c) = (a \setminus b) \cup (a \setminus c)$.

*Solución de a).* Al principio, tomamos cualquier $x \in (a \setminus b) \setminus c$ y mostramos que $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$. Efectivamente, $x \in (a \setminus b) \setminus c$ por definición significa que $x \in (a \setminus b)$ y $x \notin c$. En su turno, $x \in (a \setminus b) \implies x \in a$ y $x \notin b$. Ya que $x \in a$ y $x \notin c$, tenemos $x \in a \setminus c$. Luego, ya que $x \notin b$, tenemos $x \notin b \setminus c$. Por lo tanto, ya que $x \in a \setminus c, x \notin b \setminus c$, obtenemos $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$.

Ahora, tomamos cualquier $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$ y mostramos que $x \in (a \setminus b) \setminus c$. Efectivamente, $x \in (a \setminus c) \setminus (b \setminus c)$ implica que $x \in a \setminus c$ y $x \notin b \setminus c$. De lo primero sigue $x \in a, x \notin c$. De $x \notin b \setminus c$ y $x \notin c$ sale que $x \notin b$ (si fuera verdad que $x \in b$, sería verdad también que $x \in b \setminus c$). Por lo tanto, ya que $x \in a, x \notin b, x \notin c$, tenemos que $x \in a \setminus b, x \notin c \implies x \in (a \setminus b) \setminus c$.

□

**Problema 2** Usando solo axiomas,

a) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \notin y, x \subseteq y$;

b) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \notin y, x \nsubseteq y$;

c) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \in y, x \subseteq y$;

d) construye dos conjuntos $x, y$ tal que $x \in y, x \nsubseteq y$.

*Solución.* Para a), no sirve $x = y = \varnothing$ ya que $\varnothing$ es un subconjunto de cualquier conjunto pero no es un elemento de sí mismo (porque no posee ningún elemento).

Para b) basta tomar $y = \varnothing$ y cualquier conjunto no vació para asegurarnos que $x \nsubseteq \varnothing$, por ejemplo $x = \{\varnothing\}$.

Para c), tomamos $x = \varnothing$ que hace $x \subseteq y$ verdad automáticamente, y $y = \{x\} = \{\varnothing\}$ para que $x \in y$ también sea verdad.

Para d), notamos que $x = \varnothing$ no nos puede servir ya que $\varnothing \subseteq y$ para todo $y$. Probamos $x = \{\varnothing\}$. Para que $x \in y$, elegimos $y = \{x\} = \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$. Verificamos que $x \nsubseteq y$. Efectivamente, $\varnothing \in x$ y $\varnothing \notin \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$, ya que $\varnothing \neq \{\varnothing\}$ (el segundo conjunto no es vació).

Hemos utilizado el axioma de conjunto vació y el axioma de emparejamiento para usar los conjuntos $\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}$. También hemos utilizado el axioma de extensionalidad para argumentar que $\{\varnothing\} \nsubseteq \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$. □

**Problema 3** Uno es verdad y otro es falso, define. Para todo conjunto $a, b, c$:
a) $a \in b, b \subseteq c \implies a \in c$;
b) $a \subseteq b, b \in c \implies a \in c$.

*Hint.* El primero es verdad y el segundo es falso. Para un contra-ejemplo, consulte el problema anterior. □

**Problema 4** Para todo conjunto $x, y$, demuestre que $x \subseteq y$ si y sólo si $x \cup y = y$.

*Solución.* Al principio mostramos que $x \subseteq y \implies x \cup y = y$. Efectivamente, $y \subseteq x \cup y$ por definición siempre. Nos falta ver que $x \cup y \subseteq y$ en el caso $x \subseteq y$. Efectivamente, tomamos $z \in x \cup y$ arbitrario y mostramos que $z \in x$. Por definición, $z \in x \vee z \in y$. Si $z \in y$, estamos listos. Si $z \in x$, usamos el hecho que $x \subseteq y$ para concluir que $z \in y$.

Ahora, mostramos que $x \cup y = y \implies x \subseteq y$. Tomamos $z \in x$ arbitrario y mostramos que $z \in y$. Efectivamente, $z \in x \implies x \in x \cup y = y$. □

**Problema 5** Demuestre que $\mathcal{P}(a) = \mathcal{P}(b) \implies a = b$ para todo conjunto $a, b$.

*Hint.* Basta mostrar que $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$. □

**Problema 6** Sean $a, b$ dos conjuntos. Entonces, tenemos $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ si y sólo si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$.

*Solución.* Al principio, mostramos que $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ implica que $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$. Por contradicción, asumimos que $a \not\subseteq b$ y $b \not\subseteq a$. Entonces, existen $x \in a \setminus b$ y $y \in b \setminus a$. Observe que $\{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$ pero $\{x, y\} \notin \mathcal{P}(a), \{x, y\} \notin \mathcal{P}(b)$. Por lo tanto, $\mathcal{P}(a \cup b) \neq \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$ que es una contradicción.

Ahora, mostramos que si $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$, entonces $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b)$. Asumimos al principio que $a \subseteq b$. Entonces, $a \cup b = b$ y $\mathcal{P}(a \cup b) = \mathcal{P}(b)$. Por el otro lado, tenemos $\mathcal{P}(a) \subseteq \mathcal{P}(b)$ ya que si $x \in \mathcal{P}(a)$, entonces $x \subseteq a \subseteq b \implies x \subseteq b$, que significa que $x \in \mathcal{P}(b)$. Entonce, $\mathcal{P}(a) \cup \mathcal{P}(b) = \mathcal{P}(b) = \mathcal{P}(a \cup b)$. El caso $b \subseteq a$ se considere similarmente.

□

**Problema 7** Sean $a, b, c$ 3 conjuntos tal que $a \in \mathcal{P}(b), b \in \mathcal{P}(c), c \in \mathcal{P}(a)$. Entonces, $a = b = c$.

*Solución.* Por definición, $a \subseteq b, b \subseteq c, c \subseteq a$. Luego:

$$\begin{aligned} a \subseteq b, b \subseteq c &\implies a \subseteq c, \\ b \subseteq c, c \subseteq a &\implies b \subseteq a, \\ c \subseteq a, a \subseteq b &\implies c \subseteq b. \end{aligned}$$

Ya tenemos mostrado $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$ que implica $a = b$, y así mismo para los pares $a, c$ y $b, c$. □

**Problema 8** Muestre que para cada conjunto $x$ existe un conjunto $y$ tal que $x = Union(y)$.

*Hint.* Recuerde que es $Union(\{x\})$. □

**Problema 9** Se sabe que para el conjunto $x$, tenemos $Union(Union(x)) = \varnothing$. Encuentre todos los posibles valores de $x$.

*Respuesta.* $\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\{\varnothing\}, \varnothing\}$. □

**Problema 10** Demuestre que para todo conjunto $x$:
a) $Union(\mathcal{P}(x)) = x$;
b) $x \subseteq \mathcal{P}(Union(x))$.

*Solución.* a) Sea $a \in x$. Mostramos que $a \in Union(\mathcal{P}(x))$. Efectivamente, $a \in x \in \mathcal{P}(x)$, entonces, $a \in Union(\mathcal{P}(x))$.

Ahora, sea $a \in Union(\mathcal{P}(x))$. Mostramos que $a \in x$. Por definición, ya que $a \in Union(\mathcal{P}(x))$, existe $b \in \mathcal{P}(x)$ tal que $a \in b$. En su turno, $b \in \mathcal{P}(x)$ implica $b \subseteq x$. Por lo tanto, $a \in b$ implica $a \in x$.

b) Sea $a \in x$. Hay que mostrar que $a \in \mathcal{P}(Union(x))$, o, en otras palabras, que $a \subseteq Union(x)$. Efectivamente, por definición todo elemento de $a$, ya que $a$ es un elemento de $x$, es un elemento de $Union(x)$.

□

**Problema 11** Demuestre que no existe un conjunto $R$ tal que los elementos de $R$ son exactamente aquellos conjuntos de los cuales $R$ no es elemento.

*Demostración.* En otros palabras, hay que mostrar que no existe un conjunto $R$ tal que

$$z \in R \leftrightarrow R \notin z.$$

Efectivamente, si un conjunto $R$ así existiera, eso nos daría una contradicción para $z = R$. □

**Problema 12** Sean $(a, b)$ dos conjuntos. Definimos $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

a) Sean $a_1, b_1$, $a_2, b_2$ cuatro conjuntos. Demuestre $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \implies a_1 = a_2, b_1 = b_2$.

b) Exprese la condición $x = (a, b)$ a través de una fórmula de primer orden que de los símbolos de predicados usa solo $=, \in$.

c) Demuestre que para todo conjunto $A, B$ existe el conjunto $A \times B$ tal que

$$z \in A \times B \iff \exists a \exists b \left( (a \in A) \wedge (b \in B) \wedge z = (a, b) \right)$$

para todo conjunto $z$.

*Solución.* a) En otras palabras, hay que el conjunto $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ define conjuntos $a, b$ en la manera única. Efectivamente, $a$ es el único conjunto que pertenece a todos los elementos de $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Ahora, si en $(a, b)$ hay sólo un elemento, entonces $b = a$, y si hay dos distintos, entonces $b$ es el conjunto que pertenece a un elemento de $(a, b)$ pero a otro no.

b) La condición $x = (a, b)$ se exprese como:

$$\exists u \exists v \left( x = \{u, v\} \wedge u = \{a\} \wedge v = \{a, b\} \right)$$

Cada condición en forma de $\alpha = \{\beta, \gamma\}$ se escribe como:

$$\forall z \Big( z \in \alpha \leftrightarrow (z = \beta \vee z = \gamma) \Big).$$

Reemplazando $x = \{u, v\}, u = \{a\}, v = \{a, b\}$ según la segunda fórmula, obtenemos la respuesta.

c) Notamos que $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ es un subconjunto de $\mathcal{P}(A \cup B)$ para todo $a \in A, b \in B$. El conjunto $A \times B$ ahora se puede separar de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ a través de la propiedad

$$\exists a \exists b \left( (a \in A) \wedge (b \in B) \wedge x = (a, b) \right)$$

(lo último se puede escribir como una fórmula de primer orden por el ítem anterior).

□

**Problema 14** Sea $x$ un conjunto. Demuestre que no existe un conjunto $\bar{x}$ ("complemento de $x$") tal que $a \in \bar{x} \leftrightarrow a \notin x$ para todo conjunto $a$.

*Demostración.* Por el problema anterior, no puede ser en el mismo tiempo que $x \in \bar{x}$ y $\bar{x} \in x$. Si $x \notin \bar{x}$, entonces, por definición del complemento, tenemos $x \in x$. Por el otro lado, si $\bar{x} \notin x$, entonces $\bar{x} \in \bar{x}$, una contradicción. □

**Problema 15** Demuestre que $a \neq \mathcal{P}(a)$ para todo conjunto $a$.

*Hint.* $a \in \mathcal{P}(a)$.

□

**Problema 16** Sea $a$ un conjnuto tal que $a = \mathcal{P}(a) \setminus \{\varnothing\}$. Define $a$.

*Demostración.* Solución $a = \varnothing$. Efectivamente, para $a = \varnothing$, tenemos

$$\mathcal{P}(\varnothing) \setminus \{\varnothing\} = \{\varnothing\} \setminus \{\varnothing\} = \varnothing.$$

Ahora, mostramos que $a = \mathcal{P}(a) \setminus \{\varnothing\} \implies a = \varnothing$. En efecto, todo elemento de $a$ es un sub-conjunto no-vació de $a$, y por lo tanto no es disjunto con $a$. Por el axioma de fundación, eso es posible sólo si $a$ es vació. □